

Programme de colle TS 1 // semaine 12 du 05/01 au 09/01

Formule utilisée de multiple fois : si $f : I \rightarrow J$ est bijective et dérivable sur I avec $\forall x \in I, f'(x) \neq 0$ alors :

$$\forall y \in J, (f^{-1})'(y) = \frac{1}{f' \circ f^{-1}(y)}$$

I Révision des semaines :

- Semaine 1 sur les pratiques calculatoires
- Semaine 2 sur les sommes
- Semaine 10, 11 et 12 : tous sur les fonctions.

II Patchwork de fonctions usuelles

- ☞ Fonction valeur absolue.
- ☞ Fonction partie entière.
- ☞ Fonctions puissances entières.
- ☞ Fonctions polynômes.
- ☞ Fonctions racines *nième*.

III Fonctions circulaires et fonctions circulaires réciproques.

☞ La fonction arcsin :

Soit : $\sin |_{[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]} : [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}] \rightarrow [-1, 1]$
 $x \mapsto \sin x$

$\forall x \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}], \sin'(x) = \cos(x)$

x	$-\frac{\pi}{2}$	0	$\frac{\pi}{2}$
$\sin'(x)$		+	
$\sin(x)$	-1	0	1

La fonction sin est impaire est :

x	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
$\sin(x)$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1

Soit : $\arcsin : [-1, 1] \rightarrow [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$
 $x \mapsto \arcsin x$

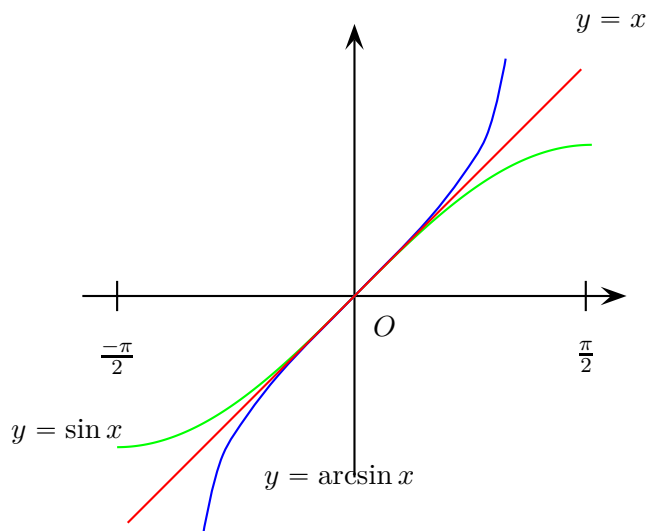
$\forall x \in]-1, 1[, \arcsin'(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$

x	-1	0	1
$\arcsin'(x)$		+	
$\arcsin(x)$	$-\frac{\pi}{2}$	0	$\frac{\pi}{2}$

La fonction arcsin est impaire est :

x	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\arcsin(x)$	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$

Représentation graphique :



☞ Étude de la fonction arccos (définition, représentation graphique, fonction dérivée, TV et tableau de valeurs)

Soit : $\cos |_{[0,\pi]} : [0,\pi] \rightarrow [-1,1]$
 $x \mapsto \cos x$

$\forall x \in [0,\pi], \cos'(x) = -\sin(x)$

x	0	$\frac{\pi}{2}$	π
$-\sin(x)$		—	
$\cos(x)$	1	0	-1

x	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{4}$
$\cos(x)$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$

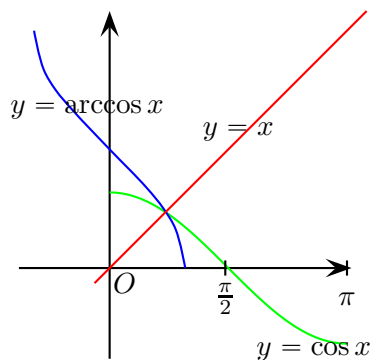
Soit : $\arccos : [-1,1] \rightarrow [0,\pi]$
 $x \mapsto \arccos x$

$\forall x \in]-1,1[, \arccos'(x) = \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}$

x	-1	0	1
$\arccos'(x)$		—	
$\arccos(x)$	π	$\frac{\pi}{2}$	0

x	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	-1
$\arccos(x)$	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{5\pi}{6}$	π

Représentation graphique :



☞ Fonction arctan : définition, représentation graphique, fonction dérivée, TV et tableau de valeurs.

Soit : $\tan]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[\quad : \quad]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[\quad \rightarrow \quad \mathbb{R}$
$$x \mapsto \tan x$$

Soit : $\arctan : \mathbb{R} \rightarrow]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$
$$x \mapsto \arctan x$$

$\forall x \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[, \tan'(x) = -\frac{1}{\cos^2(x)} = 1 + \tan^2(x).$

$\forall x \in \mathbb{R}, \arctan'(x) = \frac{1}{1+x^2}$

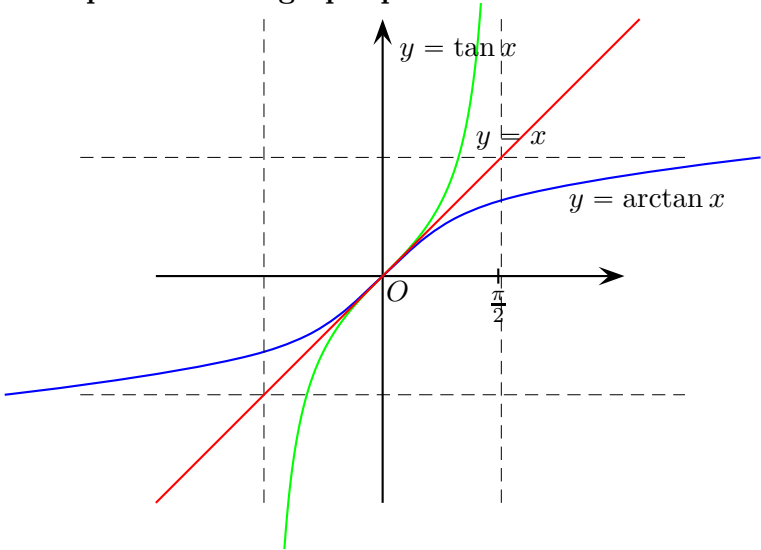
x	$-\frac{\pi}{2}$	0	$\frac{\pi}{2}$
$\tan'(x)$		+	
$\tan(x)$	$-\infty$	0	$+\infty$

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$\arctan'(x)$		+	
$\arctan(x)$	$-\frac{\pi}{2}$	0	$\frac{\pi}{2}$

x	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{5\pi}{6}$	π
$\tan(x)$									

x									
$\arctan(x)$									

Représentation graphique :



IV Fonction exponentielle et logarithme

☞ Définition :

- ☐ Le fonction exponentielle est l'unique fonction solution du problème de Cauchy $y' = y$ et $y(0) = 1$.
- ☐ Le fonction exponentielle est l'unique primitive de $y' = \frac{1}{x}$ vérifiant $y(1) = 0$.

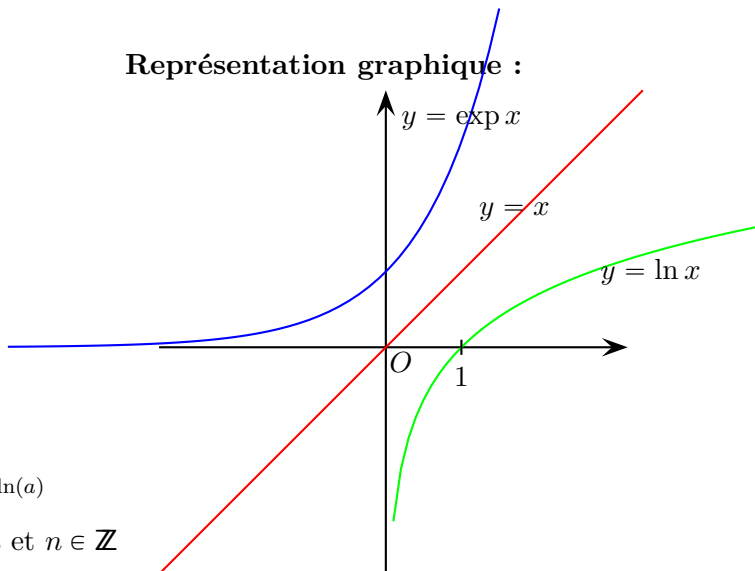
☞ Les deux fonctions sont alors réciproque l'une de l'autre.

☞ TV et représentations graphiques :

x	$-\infty$	$+\infty$
$\exp(x)$	+	
$\exp(x)$	0	$+\infty$

x	0	$+\infty$
$\ln'(x) = \frac{1}{x}$	+	
$\ln(x)$	$-\infty$	$+\infty$

Représentation graphique :



☞ Définition : Si $a > 0$ et $x \in \mathbb{R}$ alors $a^x = e^{x \ln(a)}$

☞ Propriétés algébriques. Soient $x, y \in \mathbb{R}$ réels et $n \in \mathbb{Z}$

- ☐ $e^0 = 1$
- ☐ $e^{y-x} = \frac{e^y}{e^x}$
- ☐ $e^{x+y} = e^x \times e^y$
- ☐ $(e^x)^y = e^{xy}$

Ces propriétés valables pour le nombre "e" sont valables pour tout $a > 0$.

☞ Soient $a, b \in \mathbb{R}_+^*$ et $x \in \mathbb{R}$, on a :

- ☐ $\ln(1) = 0$
- ☐ $\ln(ab) = \ln(a) + \ln(b)$
- ☐ $\ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln(a) - \ln(b)$
- ☐ $\ln(a^x) = x \ln(a)$

☞ Méthodes de résolution des équations et inéquations :

- ☐ Étude de l'ensemble de définition.
- ☐ Utilisation de la stricte croissance de $\ln$ et $\exp$ et des formules : $\forall x \in \mathbb{R}, \ln(e^x) = x$ et $\forall x \in]0, +\infty[, e^{\ln(x)} = x$
- ☐ Parfois tableau de signes.

☞ Croissance comparée : Pour tous nombres réels $\alpha > 0$ et $\beta > 0$ on a :

$$\begin{array}{llll} \text{☞} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^\alpha}{e^{\beta x}} = 0 & \text{☞} \lim_{x \rightarrow -\infty} x \cdot e^{\beta x} = 0 & \text{☞} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^\alpha} = 0 & \text{☞} \lim_{x \rightarrow 0} x^\alpha \ln x = 0 \end{array}$$

☞ Fonctions puissances. Soit a un réel non nul. On définit p_a par : $p_a : \mathbb{R}_+^* \rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto x^a = e^{a \ln(x)}$

V Éléments de « cours ».

1. Déterminer les limites :

$$\square \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x}$$

$$\square \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x}.$$

$$\square \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\cos(x)}{x - \frac{\pi}{2}}.$$

2. Étudier la fonction $f(x) = \arccos\left(\frac{1-x^2}{1+x^2}\right)$ (domaine de définition, TV, limite aux bornes, graphe)
3. Étude de la fonction arctan (définition, représentation graphique, fonction dérivée, TV et tableau de valeurs)
4. *Exercice* : Soit $a \in \mathbb{R}_+^*$. On définit la fonction f par : $\forall x \in \mathbb{R}_+^*$, $f(x) = \ln(ax) - \ln(a) - \ln(x)$.
Montrer que f est constante et en déduire $\forall (x, a) \in]0, +\infty[^2$, $\ln(ax) = \ln(a) + \ln(x)$.
5. *Exercice* : Soit $y \in \mathbb{R}$. On définit la fonction φ par : $\forall x \in \mathbb{R}$, $\varphi(x) = \frac{\exp(x+y)}{\exp(x)}$.
Montrer que φ est constante et en déduire que $\forall x, y \in \mathbb{R}$, $\exp(x+y) = \exp(x) \times \exp(y)$
6. *Exercice* : Soit $\lambda \in \mathbb{R}$, on définit les fonctions f_λ par : $f_\lambda : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.
$$x \mapsto \frac{x+\lambda}{x^2+1}$$
- (a) Montrer que les tangentes en 0 aux fonctions f_λ sont parallèles.
- (b) Montrer que les tangentes en 1 sont concourantes.
7. Résoudre sur $\mathbb{R}$ l'inéquation suivante : $\ln(x^2 - 1) - \ln(2x - 1) + \ln 2 > 0$
8. Savoir compléter les tableaux qui suivent :

Dérivées des fonctions usuelles :

Fonction	Ensemble de dérivabilité .	Expression de fonction dérivée .
$x \mapsto x^n, n \in \mathbb{N}$		
$x \mapsto x^\alpha, \alpha \in \mathbb{R}^*$		
$x \mapsto e^x$		
$x \mapsto \ln(x)$		
$x \mapsto \sin(x)$		
$x \mapsto \cos(x)$		
$x \mapsto \tan(x)$		
$x \mapsto \arcsin(x)$		
$x \mapsto \arccos(x)$		
$x \mapsto \arctan(x)$		

Opérations sur les dérivées :

u et v désignent deux fonctions quelconques, définies et dérivables sur un intervalle I (il faudra aussi que ce soit le cas pour l'expression que l'on souhaitera dérivée).

Fonction	fonction dérivée .
$ku, k \in \mathbb{R}$	
$u + v$	
uv	
$\frac{u}{v}$	
$1/u$	
$u^\alpha (\alpha \in \mathbb{R}^*)$	
$1/u^n (n \in \mathbb{N}^*)$	
$\cos(u)$	
$\sin(u)$	
e^u	
$\ln(u)$	
$\sqrt{u}$	
$v \circ u$	

Exercice : Soit $a \in \mathbb{R}_+^*$. On définit la fonction f par : $\forall x \in \mathbb{R}_+^*, f(x) = \ln(ax) - \ln(a) - \ln(x)$.
Montrer que f est constante et en déduire $\forall (x, a) \in]0, +\infty[^2, \ln(ax) = \ln(a) + \ln(x)$.

Correction : Soit $a \in \mathbb{R}_+^*$.

- Pour $x \in \mathbb{R}_+^*, f'(x) = \frac{a}{ax} - \frac{1}{x} = 0$.
- Donc f est constante. On a :

$$\forall x \in \mathbb{R}_+^*, f(x) = f(1) \Leftrightarrow \ln(ax) - \ln(a) - \ln(x) = \ln(a \times 1) - \ln(a) - \ln(1) = 0 \Leftrightarrow \ln(ax) = \ln(a) + \ln(x)$$

Exercice : Soit $y \in \mathbb{R}$. On définit la fonction φ par : $\forall x \in \mathbb{R}, \varphi(x) = \frac{\exp(x+y)}{\exp(x)}$.

Montrer que φ est constante et en déduire que $\forall x, y \in \mathbb{R}, \exp(x+y) = \exp(x) \times \exp(y)$

Correction : Soit $y \in \mathbb{R}$. On pose :

$$\begin{cases} u(x) = \exp(x+y) \\ v(x) = \exp(x) \end{cases} \quad \text{donc} \quad \begin{cases} u'(x) = (x+y)' \exp(x+y) = 1 \times \exp(x+y) = \exp(x+y) \\ v'(x) = \exp(x) \end{cases}$$

Donc :

$$\varphi'(x) = \frac{u'(x)v(x) - u(x)v'(x)}{(v(x))^2} = \frac{\exp(x+y) \cdot \exp(x) - \exp(x+y) \cdot \exp(x)}{(\exp(x))^2} = 0$$

Donc φ est constante sur $\mathbb{R}$. Donc :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \varphi(x) = \varphi(0) \Leftrightarrow \frac{\exp(x+y)}{\exp(x)} = \frac{\exp(0+y)}{\exp(0)} \Leftrightarrow \exp(x+y) = \exp(x) \times \exp(y) \quad (\text{puisque } \exp(0) = 1)$$

Exercice : Résoudre sur $\mathbb{R}$ l'inéquation suivante : $\ln(x^2 - 1) - \ln(2x - 1) + \ln 2 > 0$

Correction :

1^{ière} **étape :** Domaine de définition : Il faut que :

- $x^2 - 1 > 0 \Leftrightarrow (x-1)(x+1) > 0 \quad \underbrace{\Leftrightarrow}_{\text{tableau de signes}} \quad x \in]-\infty, -1[\cup]1, +\infty[.$

- $2x - 1 > 0 \Leftrightarrow x > \frac{1}{2}.$

Donc $D_f = (]-\infty, -1[\cup]1, +\infty[) \cap (]\frac{1}{2}, +\infty[) =]1, +\infty[.$

2^{ière} **étape :** Résolution de l'inéquation :

$$\begin{aligned} \ln(x^2 - 1) - \ln(2x - 1) + \ln 2 > 0 &\Leftrightarrow \ln\left(2 \frac{x^2 - 1}{2x - 1}\right) > \ln(1) \Leftrightarrow 2 \frac{x^2 - 1}{2x - 1} > 1 \\ &\Leftrightarrow 2 \frac{x^2 - 1}{2x - 1} - 1 > 0 \Leftrightarrow \frac{2x^2 - 2 - 2x + 1}{2x - 1} > 0 \Leftrightarrow \underbrace{\frac{2x^2 - 2x - 1}{2x - 1}}_{g(x)} > 0 \end{aligned}$$

On fait un tableau de signes après avoir étudié le signe de chaque *facteur* :

- $2x^2 - 2x - 1$, on a $\Delta = 12$ et $x_1 = \frac{1 - \sqrt{3}}{2}$ et $x_2 = \frac{1 + \sqrt{3}}{2}$
- $2x - 1 > 0 \Leftrightarrow x > \frac{1}{2}.$

x	$-\infty$	$-\frac{1}{2}$	x_1	1	x_2	$+\infty$	
$2x^2 - 2x - 1$	+	+	0	-	-	0	+
$2x - 1$	-	0	+	+	+	+	+
$g(x)$					-	0	+

Donc $S =]x_2, +\infty[$.

Si l'on souhaite résoudre $\ln(x^2 - 1) - \ln(2x - 1) + \ln 2 > 0$, on n'a pas à faire le tableau de signes et à partir de la deuxième étape :

2^{ième} étape : Résolution de l'équation :

$$\begin{aligned}\ln(x^2 - 1) - \ln(2x - 1) + \ln 2 = 0 &\Leftrightarrow \ln\left(2\frac{x^2 - 1}{2x - 1}\right) = \ln(1) \Leftrightarrow 2\frac{x^2 - 1}{2x - 1} = 1 \\ &\Leftrightarrow 2\frac{x^2 - 1}{2x - 1} - 1 = 0 \Leftrightarrow \frac{2x^2 - 2 - 2x + 1}{2x - 1} > 0 \Leftrightarrow \frac{2x^2 - 2x - 1}{2x - 1} = 0 \\ &\Leftrightarrow 2x^2 - 2x - 1 = 0\end{aligned}$$

On a pour $2x^2 - 2x - 1$, $\Delta = 12$ et $x_1 = \frac{1 - \sqrt{3}}{2}$ et $x_2 = \frac{1 + \sqrt{3}}{2}$. Or seul $x_2 \in D_f$ donc $S = \left\{\frac{1 + \sqrt{3}}{2}\right\}$.